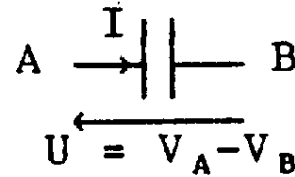


Problème 1 : Etude d'un électrolyseur.

Un électrolyseur est constitué par deux électrodes de nickel plongeant dans une solution aqueuse de soude à 100g.L^{-1} . Il est symbolisé sur la figure ci-contre où les grandeurs d'étude sont définies.



On effectue les mesures suivantes aux bornes de ce composant avec une incertitude de 3% de la valeur lue plus 2 digits c'est-à-dire ici 0.02 (V ou A) :

U (V)	0,00	1,00	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
I (A)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,50	0,80	1,10	1,40	1,70

1. Tracer la caractéristique $I = f(U)$ obtenue expérimentalement pour cet électrolyseur en prenant pour échelle : $2\text{ cm} \leftrightarrow 1\text{ V}$ et $3\text{ cm} \leftrightarrow 1\text{ A}$ et en plaçant les croix d'incertitude sur chaque point.
2. Proposer une équation caractéristique et un schéma électrique équivalent pour le domaine basse tension dont on précisera l'intervalle de validité.
3. Proposer une équation caractéristique et un schéma équivalent pour le domaine haute tension dont on précisera le domaine de validité. Evaluer numériquement la valeur des constantes que vous avez introduites dans votre modèle en précisant bien les unités associées.
4. La puissance admissible par l'électrolyseur est limitée à la valeur maximale $P_{\max} = 10\text{ W}$. En déduire l'expression de la tension de travail maximale $U_{\max}$ aux bornes de l'électrolyseur en fonction de $P_{\max}$ et des paramètres introduits en question 3. Faire l'application numérique.

Problème 2 : Résolution de problème.

Le document 1 présente la photographie de la cascade inférieure du parc national de Yellowstone. La position du photographe qui a pris cette photo est repérée d'une croix blanche sur la vue satellite du document 2. Le document 3 présente les caractéristiques de l'appareil photo qui a servi à prendre cette photo.

1. En détaillant votre démarche à l'aide de schémas, de calculs littéraux et d'explications précises déterminer la hauteur réelle de la cascade.

**Document 3. Réglages de l'appareil : Appareil Canon EOS 550 D**

Ouverture : $f/9,0$ Durée d'exposition : $1/100\text{ sec}$
Distance focale : $f = 135\text{ mm}$.
Type et taille du capteur : CMOS APS-C $22,3\text{ mm}$ (largeur) * $14,9\text{ mm}$ (hauteur)



Doc 2 - Vue satellite de la position du photographe